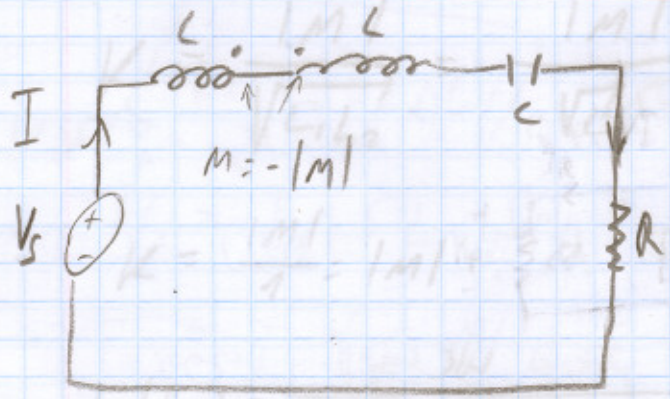
26 - 1

34 - 2

~~37 - 3~~

97

100



$H(j\omega) = \frac{\tilde{V}_R}{\tilde{V}_S}$ (K)

KVL: $\tilde{V}_S = \tilde{I}\left(j\omega L - j\omega M + j\omega L - j\omega M + \frac{1}{j\omega C} + R\right)$

$\tilde{I}_R = \tilde{I}\,\frac{Z_L}{R+Z_L}$

$\tilde{V}_R = R\tilde{I}_R = \tilde{I}\,\frac{RZ_L}{R+Z_L}$

$\tilde{V}_S = \tilde{I}\left(2j\omega L - 2j\omega M + \frac{1}{j\omega C} + \frac{RZ_L}{R+Z_L}\right) =$

$\frac{\tilde{V}_S}{\tilde{V}_R} = \left(\frac{(2j\omega L)(R+Z_L)}{RZ_L} - \frac{2j\omega M(R+Z_L)}{RZ_L} + \frac{R+Z_L}{j\omega CRZ_L} + 1\right) =$

$= \frac{(j\omega)^2(2CL(R+Z_L)) - (j\omega)^2 2CM(R+Z_L) + R + Z_L + j\omega CRZ_L}{j\omega CRZ_L}$

$\frac{\tilde{V}_R}{\tilde{V}_S} = \frac{j\omega CRZ_L}{(j\omega)^2(2C(R+Z_L)(L-M)) + (j\omega)(CRZ_L) + (R+Z_L)}$

$H(j\omega)$

$\frac{\tilde{V}_R}{\tilde{V}_S} = \frac{\tilde{I}R}{\tilde{V}_S} = \frac{\tilde{I}R}{\tilde{I}(j\omega 2(L-M) + \frac{1}{j\omega C} + R)} = \frac{j\omega CR}{(j\omega)^2 2C(L-M) + 1 + Rj\omega C}$ (K)

$$K = \frac{|M|}{\sqrt{L_1 L_2}} = \frac{|M|}{\sqrt{L^2}} = \frac{|M|}{L}$$

(2)

$$K = \frac{|M|}{1} = |M|$$ נקבל: סה"כ:

$$|-|(j\omega) = \frac{j\omega}{(j\omega)^2 2(1-M) + j\omega + 1} = \frac{j\omega}{-1\cdot(2(1-M)) + j + 1} = \frac{j}{2M-2+j+1}$$

נדרוש $|H(j\omega)| = 1$ ← בתדר גבולי

$$j = 2M - 2 + j + 1$$

$$\frac{1}{2} = M \Rightarrow K = \frac{1}{2}$$

$$\left||-1(j\omega)|\right| = \left|\frac{j\omega}{-\omega^2 + j\omega + 1}\right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

3. נמצא את תדר ה ω שעבורו אלינו הגבוה מתקיים שוויון

$$\frac{1}{2} = \frac{\omega^2}{(1-\omega^2)^2 + \omega^2}$$

$$1 + \omega^4 - 2\omega^2 + \omega^2 = 2\omega^2$$

$$\omega^4 - 3\omega^2 + 1 = 0$$

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} - 1} = 1.5 \pm \sqrt{1.25}$$

$$\omega_1^2 = 1.5 + \sqrt{1.25} \simeq 2.62 \Rightarrow \omega_1 = 1.618$$

$$\omega_2^2 = 1.5 - \sqrt{1.25} \simeq 0.382 \Rightarrow \omega_2 = 0.618$$

$\Delta\omega = 1$

-2

$$|H_{j\omega}| = \left| \frac{j\omega}{-\omega^2 2(1-k) + j\omega + 1} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$2\omega^2 = \left(1 - \omega^2(2(1-k))\right)^2 + \omega^2$$

$$1 + (2-2k)^2\omega^4 - (2(-4k)\omega^2 - \omega^2 = 0$$

$$(2-2k)^2\omega^4 - (4-4k-1)\omega^2 + 1 = 0$$

$$\alpha = \frac{4-4k-1}{2(4k^2-8k+4)} \qquad \omega_0^2 = 1$$

$$\omega_1^2 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\omega_2^2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$\Delta\omega = \sqrt{-\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}} - \sqrt{-\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}}$$

=

8. נרצה במקביל ל R את Z_L

נניח $\frac{1}{4}=K \Leftarrow \frac{1}{4}=M$

כך שלקבל המסך מקסימלי כלומר $Z_L = Z_{TH}^*$

$$Z_{TH} = R \,||\, \underbrace{\left(j\omega L + j\omega L + \frac{1}{j\omega C}\right)}_{\frac{2(j\omega)^2LC+1}{j\omega C}} \leftarrow \text{מי שם את הסוגריים?}$$

$$Z_{TH} = \frac{R \cdot \frac{2(j\omega)^2LC+1}{j\omega C}}{R + \frac{2(j\omega)^2LC+1}{j\omega C}} = \frac{-\omega^2 2RLC + 1}{j\omega CR - 2\omega^2 LC + 1} =$$

$$= \frac{(1-\omega^2 2RLC)(1-2\omega^2LC - j\omega CR)}{(1-2\omega^2LC)^2 + (\omega CR)^2} = \frac{(j-2-1)(2-1)}{1+(2-1)^2} =$$

$$= \frac{1+j}{2} \Rightarrow Z_{TH}^* = \frac{j-1}{2}$$

-2-

אם $Z_L = \frac{j-1}{2}$ נקבל המסך מקסימלי.

מישהו יכול להסביר למה זה נכון?

פתרון שאלה 1 ⇐ $R_{max}=1$ ⇐ $n=1$:כך

KVL:

$$V_s = I_c\left(sL - sM + sL - sM + \frac{1}{sC} + R\right)$$

$$= I_s\left(s - s + s - s + \frac{1}{s} + R\right) = I_c\left(\frac{1+sR}{s}\right) = V_s$$

$$I_{c(s)}(1+sR) = sV_{s(s)}$$

$$I_c = C\dot{V}_c \Rightarrow CV_c s(1+sR) = sV_s$$

$$CR\ddot{V}_{c(t)} + C\dot{V}_{c(t)} = \dot{V}_{s(t)}$$

נגזור את כל האיבר

$$\dot{V}_{c(t)} + \frac{1}{R}V_{c(t)} = \frac{1}{CR}V_{s(t)} = \frac{1}{CR}\delta(t)$$

$$V_{c(0^-)} = 0$$ נניח

נבדוק את V_c ב: 0^+ ו 0^- כדי לראות אם יש קפיצה

$$V_{c(0^+)} - V_{c(0^-)} + \frac{1}{R}\cdot 0 = \frac{1}{CR}\int \delta(t)dt = \frac{1}{CR}$$

$$V_{c(0^+)} = \frac{1}{CR}$$

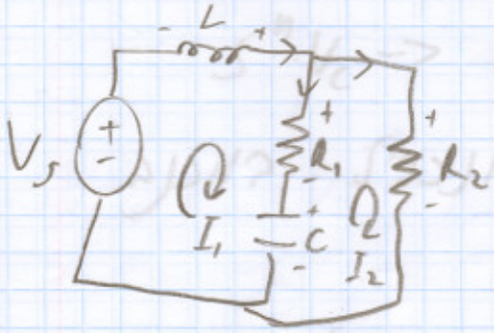
נמצא את V_c עבור $t>0$ כאשר $I=0$:

$$\dot{V}_{c(t)} + \frac{1}{R}V_c = 0$$

$$V_{c(t)} = Ae^{-\frac{1}{R}t}$$

$$V_{c(0^+)} = A = \frac{1}{CR}$$

$$V_{c(t)} = \frac{1}{CR}e^{-\frac{1}{R}t}u(t)$$



37/39

שאלה 2

נמצא ביטוי עבור I_C ולאחר מכן נמצא את V_C

נשים לב ש $I_C = I_1 - I_2$

$$\begin{pmatrix} sL + R_1 + \frac{1}{sC} & -\left(R_1 + \frac{1}{sC}\right) \\ -\left(R_1 + \frac{1}{sC}\right) & \frac{1}{sC} + R_1 + R_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_s \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = \left(sL + \left(R_1 + \frac{1}{sC}\right)\right)\left(\left(\frac{1}{sC} + R_1\right) + R_2\right) - \left(R_1 + \frac{1}{sC}\right)^2 =$$

$$= \frac{sL}{sC} + sLR_1 + sLR_2 + R_2R_1 + \frac{R_2}{sC} =$$

$$= \frac{sL + s^2(CLR_1 + CLR_2) + sCR_2R_1 + R_2}{sC} = \frac{CL(R_1+R_2)s^2 + (L + CR_2R_1)s + R_2}{sC}$$

$$\Delta_1 = \frac{V_s\left(1 + sC(R_1 + R_2)\right)}{sC}$$

$$\Delta_2 = V_s\left(\frac{sCR_1 + 1}{sC}\right)$$

לכן נקבל:

$$I_C = I_1 - I_2 = \frac{\Delta_1 - \Delta_2}{\Delta} = \frac{V_s \; sCR_2}{CL(R_1+R_2)s^2 + (L + CR_1R_2)s + R_2}$$

$$V_C = I_C \cdot \frac{1}{sC} = \frac{V_s R_2}{CL(R_1+R_2)s^2 + (L + CR_1R_2)s + R_2}$$

←

כלומר $V_C \to V_C^{(n)}$ עד n

נמצא את המשוואה הדיפרנציאלית במצב

הנקבע סדר

$$LC(R_1+R_2)V_C'' + (L+CR_1R_2)V_C' + R_2V_C = R_2V_S$$ (K) ✓

נתון: $V_C(0^-) = V_0$, $I_L(0^-) = I_0$

ונחפש $V_C'(0^-)$

$$I_L = I_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{V_S\,1+SC(R_1+R_2)}{LC(R_1+R_2)S^2 + (L+CR_1R_2)S + R_2}$$

KVL: $V_{R_1} + V_C = V_{R_2}$ $\qquad I_C = C\dot{V}_C$

KCL: $I_L = I_C + I_{R_2}$

$$V_{R_2} = I_{R_2}R_2 = (I_L - I_C)R_2 = V_{R_1} + V_C = C\dot{V}_C \cdot R_1 + V_C$$

סדר הנגזרת של המשוואה הכוללת:

$$(I_L - C\dot{V}_C)R_2 = C\dot{V}_C R_1 + V_C$$

ובמצב $t = 0^-$:

$$R_2I_0 - C\dot{V}_C R_2 = CR_1\dot{V}_C + V_0$$

$$R_2I_0 - V_0 = \dot{V}_C(C(R_1+R_2))$$

$$\dot{V}_{C(0^-)} = \frac{R_2I_0 - V_0}{C(R_1+R_2)}$$ ✓

←

נגזור ונציב:

$$V_c(0^-) = 1V \qquad \dot{V}_c(0^-) = \frac{1\cdot 1 - 1}{2} = 0$$

נרשום KCL:

$$2\ddot{V}_c + 2\dot{V}_c + V_c = V_s$$

$$\ddot{V}_c + \dot{V}_c + \frac{1}{2}V_c = \frac{1}{2}V_s \qquad 2\alpha = 1 \qquad \omega_0^2 = \frac{1}{2}$$

$V_{ch}(t)$:

$$\ddot{V}_c + \dot{V}_c + \frac{1}{2}V_c = 0 \Rightarrow s^2 + s + \frac{1}{2} = 0$$

$$s_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm i\sqrt{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{1}{2}$$

($\omega_0^2 - \alpha^2$)

$$V_{ch}(t) = e^{-\frac{1}{2}t}\left(A\cos\left(\frac{1}{2}t\right) + B\sin\left(\frac{1}{2}t\right)\right)$$

(2)

$$V_{zir} = e^{-\frac{1}{2}t}\left(A\cos\left(\frac{1}{2}t\right) + B\sin\left(\frac{1}{2}t\right)\right) \quad \Big| \begin{matrix} V_{(0)} = 1 : ZIR \\ \dot{V}(0^-) = 0 \end{matrix}$$

$$V_{(0)} = A = 1$$

$$\dot{V}_0 = 0 = -\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B \Rightarrow B = 1$$

$$V_{ZIR(t)} = e^{-\frac{1}{2}t}\left(\cos\left(\frac{1}{2}t\right) + \sin\left(\frac{1}{2}t\right)\right)$$

✓

(3) נחפש כעת את V_{ZSR} עבור $u(t)$:

$$V_{ZSR} = V_{h(t)} = e^{-\frac{1}{2}t}\left(A\cos\left(\frac{1}{2}t\right) + B\sin\left(\frac{1}{2}t\right)\right)$$

$V_{(t\geq 0)} = 12$ נתון: האם קיבלת נכון? האם הפתרון הגיוני?

$$\begin{matrix} V_c(0^-) = 0 \\ \dot{V}_c(0^-) = 0 \end{matrix}$$

✗ A B ✓

$$V_{ZSR(t)} = \left(12 + e^{-\frac{1}{2}t}\left(A\cos\left(\frac{1}{2}t\right) + B\sin\left(\frac{1}{2}t\right)\right)\right.$$

$$V_{(0)} = (12 + A) = 0 \Rightarrow A = -12$$

$$\dot{V}_{(0)} = -\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B \Rightarrow B = A = -12$$

$$V_{ZSR(t)} = 12\left(1 - e^{-\frac{1}{2}t}\left(\cos\left(\frac{1}{2}t\right) + \sin\left(\frac{1}{2}t\right)\right)\right)$$

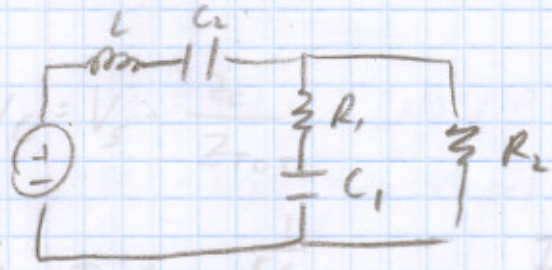
שאלה 2 - המשך

ב) קיבלנו: $V_{zir} = e^{-\frac{1}{2}t}(\cos(\frac{1}{2}t) + \sin(\frac{1}{2}t))$

$$V_{zad} = 12\left(1 - e^{-\frac{1}{2}t}(\cos(\frac{1}{2}t) + \sin(\frac{1}{2}t))\right)u(t)$$

✓ ובהתאמה הפתרון הכללי של $V_c = V_{zad} + V_{zir}$

① נמצא את הנקודה שבה:

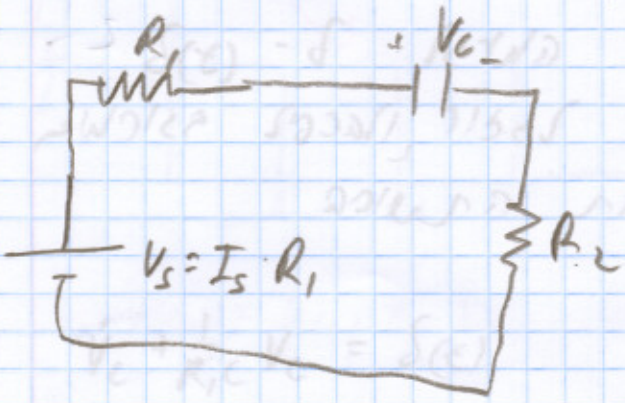


הנקודה הזאת היא $V_s = 6$ (כש $t \to \infty$)

כלומר אנחנו את הקבל.
כש $t \to \infty$, נסתכל איך נראה המעגל
✓ ואז הקבל איך נראה כעת.
כעת לא יזרום זרם דרך C_1,
ואחרי שיהיה שוויון במתח, המתח יהיה 0

בונוס - (2-)

(3) נתבונן במעגל הבא:



37/40

מתוך מחלק מתח:

$$V_C = V_S \cdot \frac{Z_C}{Z_{TOT}}$$

במישור לפלס:

$$V_C = I_S R_1 \frac{\frac{1}{SC}}{\frac{1}{SC} + R_1 + R_2} = \frac{I_S R_1}{1 + SC(R_1+R_2)}$$

(א)

$$V_C\left(1 + SC(R_1+R_2)\right) = I_S R_1$$

בתצורה של משוואה דיפרנציאלית:

$$C(R_1+R_2)\dot{V}_C + V_C = I_{S(t)} R_1$$

$$\dot{V}_C + \frac{1}{C(R_1+R_2)} V_C = \frac{R_1}{C(R_1+R_2)} I_{S(t)}$$

(ב) נגזור את:

$$\dot{V}_C + \frac{1}{R_1 C} V_C = \frac{R_2}{R_1 C} I_S + R_1 \dot{I}_S$$

נתון את $I_S = \delta(t)$ (מקור מתח) למעגל- כשתנאי ההתחלה 0:

←

$$\dot{V}_c + \frac{1}{R_1 C} V_c = \frac{R_2}{R_1 C}\delta(t) + R_1 \dot{\delta}(t)$$

נרכוש תחילה תגובת המערכת ל- $\delta(t)$
ומיידית נוכל אח"כ לשלוב ולהכפיל בקבועים
המתאימים כדי לקבל את התשובה

$$\dot{V}_c + \frac{1}{R_1 C} V_c = \delta(t) \qquad V_{c(0^-)} = 0$$

הנחנו כאן כמובן מקבלת את אי הרציפויות: $\dot{V}_C = \delta(t)$

$$V_c = u(t) \Rightarrow V_{c(0^+)} = 1$$

נזקוק לפתרון ההומוגני

נרשום:

$$\dot{V}_c + \frac{1}{R_1 C} V_c = 0$$

$$V_{(t)} = A e^{-\frac{1}{R_1 C} t}$$

$$V_{(0^+)} = 1 = A$$

$$V_{\delta c}(t) = e^{-\frac{1}{R_1 C} t} \cdot u(t)$$

כדי לקבל תגובה עם $\dot{\delta}(t)$ נגזור:

$$V_{\dot{\delta} c}(t) = \dot{V}_{\delta c}(t) = -\frac{1}{R_1 C} e^{-\frac{1}{R_1 C} t} \cdot u(t) + \delta(t)$$

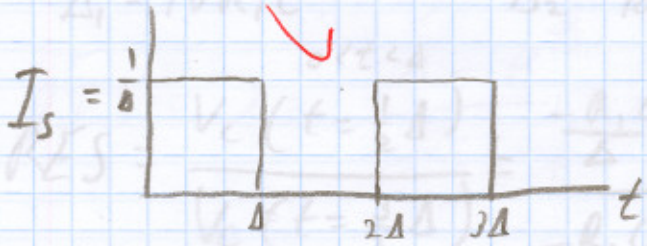
וסה"כ נקבל

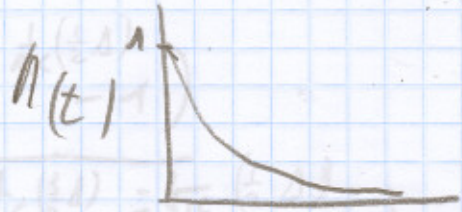
$$V_c(t) = \frac{R_2}{R_1 C} V_{\delta(t)} + R_1 V_{\dot{\delta}}(t) =$$

$$= \frac{R_2}{R_1 C} e^{-\frac{1}{R_1 C} t} u(t) - \frac{1}{C} e^{-\frac{1}{R_1 C} t} \cdot u(t) + R_1 \delta(t) = h_s(t)$$

הגל כגל 'I (1-)

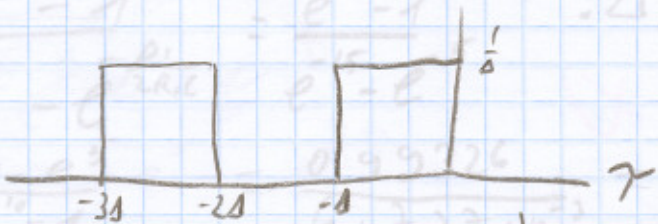
$h(t) = e^{-\frac{1}{R_1 C}t} u(t)$ ב' ראינו קודם ⑤



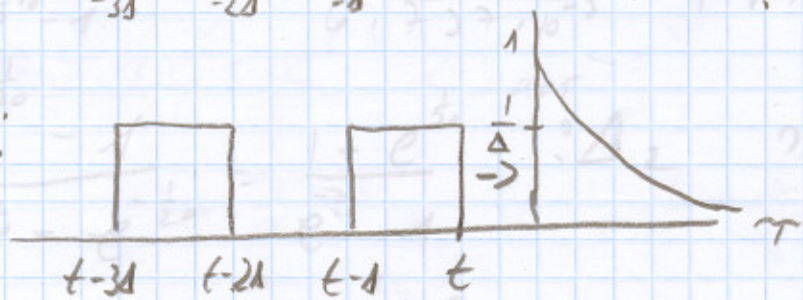


$V_c(t) = h(t) * I_s$

$I_s(-\tau)$:



$h_\tau * I_s(t-\tau)$:



$t<0$: אין חפיפה

$$\int_0^t \frac{1}{\Delta} \cdot e^{-\frac{1}{R_1 C}\tau} d\tau = -\frac{R_1 C}{\Delta} e^{-\frac{1}{R_1 C}t} + \frac{R_1 C}{\Delta} \quad : 0 < t \leq \Delta$$

$$\int_{t-\Delta}^t \frac{1}{\Delta} e^{-\frac{1}{R_1 C}\tau} d\tau = -\frac{R_1 C}{\Delta}\left(e^{-\frac{1}{R_1 C}t} - e^{\frac{1}{R_1 C}(t-\Delta)}\right) : \Delta < t < 2\Delta$$

$$\int_{t-\Delta}^t \frac{1}{\Delta} e^{-\frac{1}{R_1 C}\tau} d\tau + \int_0^{t-2\Delta} \frac{1}{\Delta} e^{-\frac{1}{R_1 C}\tau} d\tau = \quad : 2\Delta < t < 3\Delta$$

$$= -\frac{R_1 C}{\Delta} e^{-\frac{1}{R_1 C}t}\left(1 - e^{\frac{\Delta}{R_1 C}}\right) + \frac{-R_1 C}{\Delta}\left(e^{-\frac{1}{R_1 C}(t-2\Delta)} - 1\right)$$

$$\int_{t-\Delta}^t \frac{1}{\Delta} e^{-\frac{1}{R_1 C}\tau} d\tau + \int_{t-3\Delta}^{t-2\Delta} \frac{1}{\Delta} e^{-\frac{1}{R_1 C}\tau} d\tau = \quad : 3\Delta < t$$

$$-\frac{R_1 C}{\Delta} e^{-\frac{1}{R_1 C}t}\left(1 - e^{\frac{\Delta}{R_1 C}} + e^{\frac{2\Delta}{R_1 C}} - e^{\frac{3\Delta}{R_1 C}}\right)$$

$\Delta_1 = 10 R_1 C \qquad \Delta_2 = \frac{1}{10} R_1 C$

$$RES = \frac{V_C\left(t=\frac{1}{2}\Delta\right)}{V_C\left(t=\frac{3}{2}\Delta\right)} \quad \begin{matrix} 0<t<\Delta \\ \\ \Delta<t<2\Delta \end{matrix} = \frac{\frac{-R_1 C}{\Delta}\left(e^{-\frac{1}{R_1 C}\left(\frac{1}{2}\Delta\right)} - 1\right)}{\frac{-R_1 C}{\Delta}\left(e^{-\frac{1}{R_1 C}\left(\frac{3}{2}\Delta\right)} - e^{-\frac{1}{R_1 C}\left(\frac{1}{2}\Delta\right)}\right)}$$

$$RES = \frac{e^{-\frac{\Delta_1}{2R_1 C}} - 1}{e^{-\frac{3\Delta_1}{2R_1 C}} - e^{-\frac{\Delta_1}{2R_1 C}}} = \frac{e^{-5} - 1}{e^{-15} - e^{-5}} \qquad :\Delta_1 \text{ עבור}$$

$$= \frac{1 - e^{5}}{e^{-10} - 1} = \frac{0.99326}{6.7377 \cdot 10^{-3}} = 147.42 \searrow$$

$$RES = \frac{e^{-\frac{1}{20}} - 1}{e^{-\frac{3}{20}} - e^{-\frac{1}{20}}} = \frac{1 - e^{\frac{1}{20}}}{e^{-\frac{2}{20}} - 1} \qquad :\Delta_2 \text{ עבור}$$

0.05

$$= \frac{0.05127}{0.0951} = 0.538 \searrow$$

RES כלל שמתקיים לכל זוג קבלים, כאשר מתייחסים אל הקבל שעליו נמדדת המתח.

4. מצא את ה Δ שבו $RES = 2$

$$RES = 2 = \frac{1 - e^{\frac{\Delta}{2R_1C}}}{e^{\frac{-2\Delta}{2R_1C}} - 1}$$

$$2e^{\frac{-2\Delta}{2R_1C}} - 2 = 2 - e^{\frac{\Delta}{2R_1C}} \quad \Big| \quad \Delta = x R_1 C$$

$$2e^{-x} - 2 = 2 - e^{\frac{x}{2}}$$

$\times (-2)$

$$2 - 2e^{x} = 2e^{x} - e^{\frac{3}{2}x}$$

$$0 = 4e^{x} - e^{\frac{3}{2}x} - 2$$

נציב $x > 0$ ונקבל